

TUGAS DASHBOARD
MATA KULIAH BIG DATA & IOT

Dosen Pengampu: Dr. Eng Agussalim, S.Pd., M.T



Disusun oleh:

Marsyanda Firlyandita (23082010225)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
2026

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi di bidang pertanian modern memungkinkan pemilik pertanian untuk memantau kondisi tanaman dengan lebih efektif melalui penggunaan sensor lingkungan. Sensor seperti kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara dapat digunakan untuk memantau kondisi lingkungan yang memengaruhi pertumbuhan tanaman.

Dalam tugas ini, saya menggunakan dataset yang berisi informasi mengenai pemantauan kondisi tanaman, seperti jenis tanah, tahap pertumbuhan tanaman, tingkat kelembapan tanah, suhu lingkungan, serta tingkat kelembapan udara. Data tersebut dianalisis melalui proses eksplorasi data (Exploratory Data Analysis / EDA), evaluasi kualitas data menggunakan Data Quality Score, serta visualisasi data dalam bentuk dashboard interaktif.

1.2 Tujuan Analisis

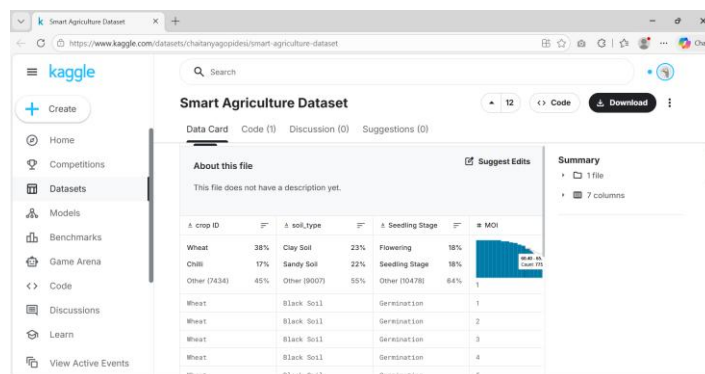
Tujuan dari menganalisis data dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Mengeksplorasi dataset agar memahami ciri-ciri data pemantauan tanaman.
2. Membuat dashboard visualisasi interaktif dengan menggunakan Streamlit untuk menampilkan status sensor tanaman.
3. Menampilkan informasi data sensor secara visual sehingga memudahkan proses monitoring kondisi tanaman.

2. DESKRIPSI DATASET

2.1 Sumber Dataset

Data tersebut mencakup beberapa parameter penting, seperti jenis tanah, tahap pertumbuhan tanaman, kelembapan tanah, suhu lingkungan, serta kelembapan udara.



crop ID	soil_type	Seeding Stage	MOI
Wheat	38%	23%	18%
Chili	17%	22%	18%
Other (7434)	45%	55%	64%
Wheat	Black Soil	Germination	1
Wheat	Black Soil	Germination	2
Wheat	Black Soil	Germination	3
Wheat	Black Soil	Germination	4
Wheat	Black Soil	Germination	5

2.2 Struktur Dataset

Dataset yang digunakan terdiri dari beberapa atribut yang menggambarkan kondisi lingkungan tanaman. Setiap atribut memiliki peran yang berbeda dalam menggambarkan kondisi yang memengaruhi pertumbuhan tanaman.

Berikut ini penjelasan untuk setiap kolom dalam dataset:

Kolom	Deskripsi
crop_id	Menunjukkan jenis tanaman yang diamati
soil_type	Menunjukkan jenis tanah tempat tanaman tumbuh
seedling_stage	Menunjukkan tahap pertumbuhan tanaman
moi	Menunjukkan tingkat kelembaban tanah (soil moisture)
temp	Menunjukkan suhu lingkungan di sekitar tanaman
humidity	Menunjukkan tingkat kelembaban udara
result	Menunjukkan hasil atau label dari kondisi tanaman berdasarkan data sensor

2.3 Karakteristik Data

Dataset ini terdiri dari berbagai jenis data, yaitu data kategorikal dan data numerik. Data kategorikal digunakan untuk menggambarkan kategori tertentu, misalnya jenis tanah atau tahap pertumbuhan tanaman, sedangkan data numerik digunakan untuk menunjukkan nilai dari sensor lingkungan.

- Data kategorikal: crop_id, soil_type, seedling_stage
- Data numerik: moi, temp, humidity, result

Data angka digunakan untuk menganalisis statistik dan menampilkan informasi pada layar pemantauan.

3. PROCESSING DAN ANALYSIS

3.1 Exploratory Data Analysis (EDA)

EDA adalah langkah awal untuk mempelajari data sebelum proses pembersihan atau analisis lebih lanjut dimulai. Tujuan utamanya adalah mengenali struktur data, melihat statistik dasar, mencari nilai yang hilang, serta memahami ciri khas dari dataset tersebut.

```
[2]
✓ import pandas as pd #library python untuk mengolah data tabel
import numpy as np #digunakan untuk operasi matematika dan perhitungan numerik
import matplotlib.pyplot as plt #untuk membuat grafik atau visualisasi data
import seaborn as sns #library visualisasi yang lebih modern dibanding matplotlib, untuk heatmap, distrubusi data, korelasi antar variabel
```

Gambar 1. Import Library

Pada awalnya, dilakukan peng-importan beberapa library Python yang digunakan untuk mengolah dan membuat visualisasi data.

Proses Load Dataset

Dataset yang digunakan adalah data dari sensor pertanian yang mencakup seperti suhu, tingkat kelembaban, dan kelembaban tanah.

```
[4]
✓ 0s df = pd.read_csv('cropdata_updated.csv') #membaca file dataset
df.head() #menampilkan 5 baris pertama
```

	crop ID	soil_type	Seedling Stage	MOI	temp	humidity	result
0	Wheat	Black Soil	Germination	1	25	80.0	1
1	Wheat	Black Soil	Germination	2	26	77.0	1
2	Wheat	Black Soil	Germination	3	27	74.0	1
3	Wheat	Black Soil	Germination	4	28	71.0	1
4	Wheat	Black Soil	Germination	5	29	68.0	1

Gambar 2. Load Dataset

Pada tahap ini dilakukan proses loading dataset menggunakan library pandas. Dataset yang digunakan adalah cropdata_updated.csv yang berisi data sensor pertanian seperti suhu, kelembapan udara, dan kelembapan tanah (soil moisture).

```
[5]
✓ Os df.info() #menampilkan informasi umum dataset spt missing value, atau tipe data
df.describe() #menampilkan statistik deskriptif untuk kolom numerik

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 16411 entries, 0 to 16410
Data columns (total 7 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   crop ID               16411 non-null  object
1   soil_type             16411 non-null  object
2   Seedling Stage        16411 non-null  object
3   MOI                   16411 non-null  int64
4   temp                  16411 non-null  int64
5   humidity              16411 non-null  float64
6   result                16411 non-null  int64
dtypes: float64(1), int64(3), object(3)
memory usage: 897.6+ KB
```

	MOI	temp	humidity	result
count	16411.000000	16411.000000	16411.000000	16411.000000
mean	43.695387	28.832612	63.487752	0.516178
std	27.160264	9.701465	22.630965	0.621691
min	1.000000	13.000000	15.000000	0.000000
25%	21.000000	20.000000	44.000000	0.000000
50%	41.000000	28.000000	69.200000	0.000000
75%	64.000000	37.000000	84.000000	1.000000
max	100.000000	46.000000	91.000000	2.000000

Gambar 3. Informasi Dataset

Informasi yang ditampilkan df.info() :

RangeIndex	Jumlah baris data.
Data columns	nama kolom yang ada di dataset.
Non-Null Count	Menunjukkan berapa data yang tidak kosong.
Dtype	Menunjukkan tipe data setiap kolom.

Tahap pemahaman data dan pemeriksaan kualitas dilakukan dengan menggunakan fungsi df.info() dan df.describe().

```
[6]
✓ Os df.isnull().sum() #mengecek apakah ada data yang kosong (missing value)
✓
```

	0
crop ID	0
soil_type	0
Seedling Stage	0
MOI	0
temp	0
humidity	0
result	0

dtype: int64

Gambar 4. Cek Missing Value

Tahap ini dilakukan untuk mendeteksi adanya nilai yang hilang pada dataset. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan apakah ada data yang tidak terisi, sehingga dapat diperbaiki saat proses pembersihan data.

3.2 Cleaning

Proses pembersihan data dilakukan untuk menghilangkan data yang memiliki nilai kosong agar kualitas dataset meningkat dan hasil analisis menjadi lebih akurat.

```
Handle Missing Value

9] df = df.dropna() #menghapus data yang missing value
df.isnull().sum() # untuk melihat hasilnya
✓
```

	0
crop_id	0
soil_type	0
seedling_stage	0
moi	0
temp	0
humidity	0
result	0

dtype: int64

Gambar 5. Handle Missing Value

`df = df.dropna()` Kode ini digunakan untuk menghapus baris data yang memiliki nilai kosong (missing value).

Transformasi nama kolom untuk mengubah huruf menjadi kecil semua dan mengganti spasi dengan underscore (_)

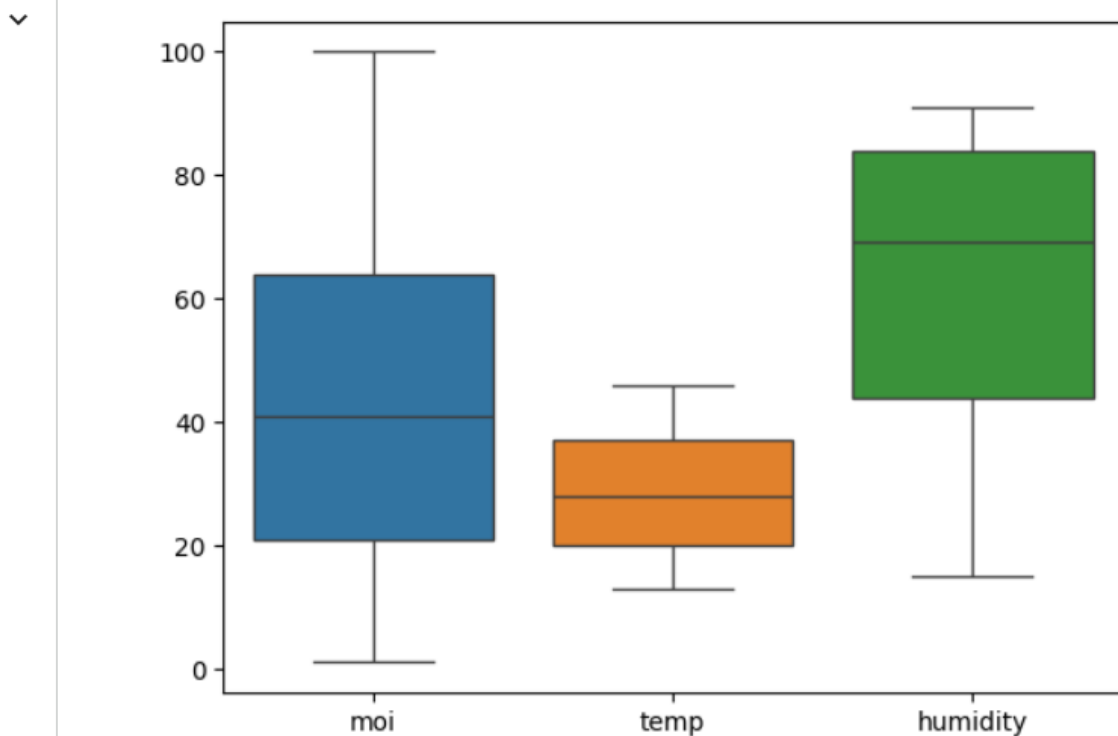
```
[12]
✓ 0s df.columns = df.columns.str.lower().str.replace(' ', '_') #untuk menyamakan nama kolom
df.columns #untuk melihat hasilnya

Index(['crop_id', 'soil_type', 'seedling_stage', 'moi', 'temp', 'humidity',
      'result'],
      dtype='object')
```

Gambar 6. Transformasi Nama Kolom

Transformasi nama kolom dilakukan dengan mengubah semua huruf menjadi huruf kecil dan mengganti tanda spasi dengan tanda underscore agar format penamaan kolom lebih konsisten dan memudahkan proses analisis data.

```
[14]
sns.boxplot(data=df[["moi", "temp", "humidity"]]) #membuat grafik bloxpot
plt.show() #menampilkan grafik
```



Gambar 7. Outliers

Kalau ada titik jauh → kemungkinan outlier. Berdasarkan gambar boxplot, tidak ada nilai yang terlalu jauh dari kelompok data sehingga tidak perlu menghapus nilai outlier.

Notes:

Dari visualisasi boxplot, tidak ditemukan nilai yang berada jauh di luar distribusi data sehingga tidak dilakukan proses penghapusan outlier. Kode ini dipakai untuk mengubah kolom menjadi jenis data datetime `df["date"] = pd.to_datetime(df["date"])`.

3.3 Analisis

Tahap analisis bertujuan untuk menemukan pola dan hubungan antara variabel-variabel sensor pertanian dengan hasil panen yang diperoleh.

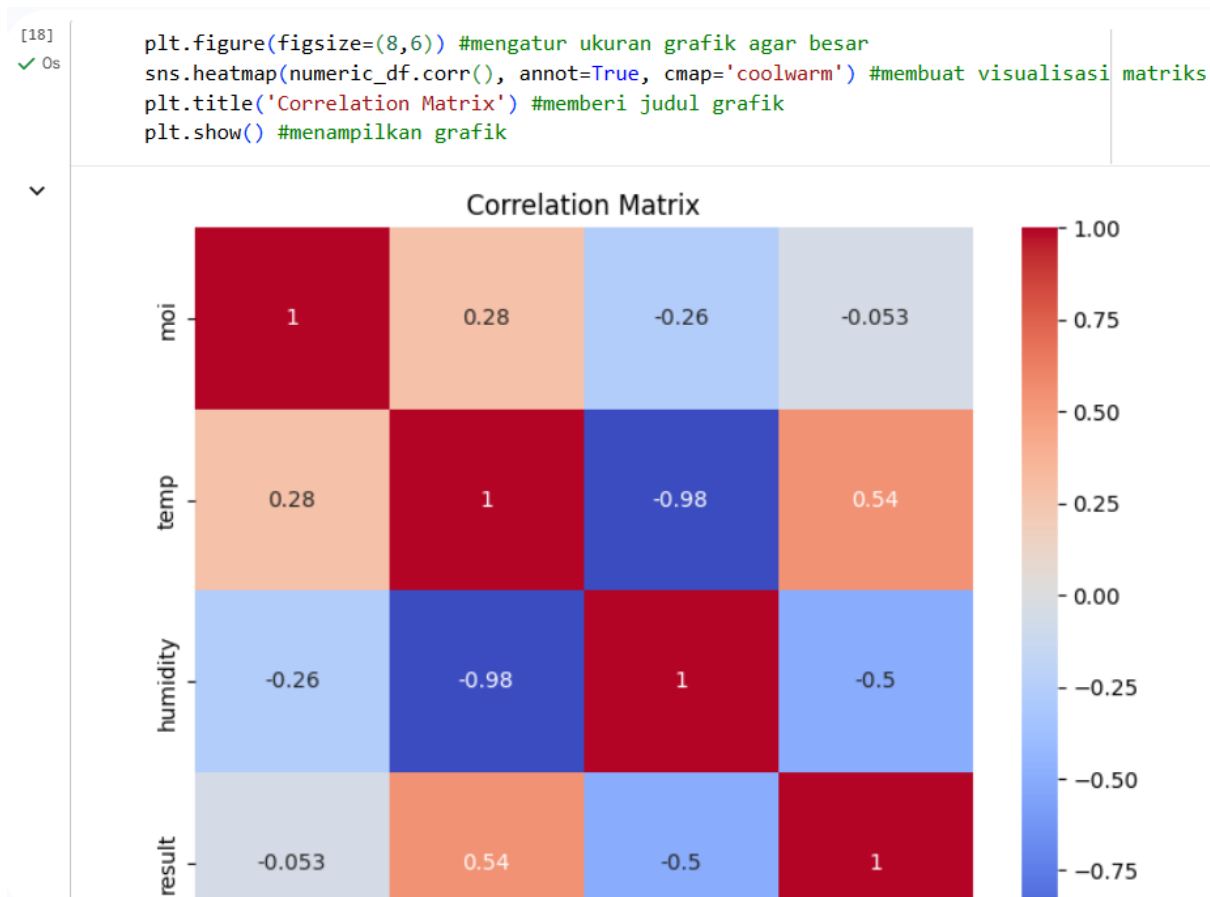
melakukan analisis korelasi, hanya kolom berupa data numerik yang dapat digunakan, karena Sebelum metode korelasi tidak dapat diterapkan pada data kategorikal seperti jenis tanaman (crop type).

kolom	tipe
crop_id	object
soil_type	object
seedling_stage	object
moi	number
temp	number
humidity	number
result	number

```
[17] ✓ numeric_df = df.select_dtypes(include=['number']) #memilih hanya kolom yang bertipe numerik
```

Gambar 8. Memilih Data Numerik

Kode ini dipakai untuk memilih hanya kolom yang berisi angka. Analisis korelasi hanya dapat dilakukan pada data numerik dan variabel kategorikal seperti jenis tanah (kategorikal) tidak dapat dianalisis secara korelasinya



Gambar 9. Correlation Heatmap

nilai	arti
+1	hubungan sangat kuat positif
0	tidak ada hubungan
-1	hubungan negatif

Visualisasi heatmap digunakan untuk mempermudah interpretasi hubungan antar variabel. Nilai korelasi berada dalam rentang dari -1 hingga 1, di mana nilai yang mendekati 1 menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif, sedangkan nilai yang mendekati -1 hubungan negatif.



Gambar 10. Time Series Trend

Visualisasi data time series digunakan untuk mengamati pola perubahan nilai Moisture Index (MOI) dalam dataset tersebut. Grafik garis menunjukkan variasi kesuburan tanah pada setiap pengamatan data.

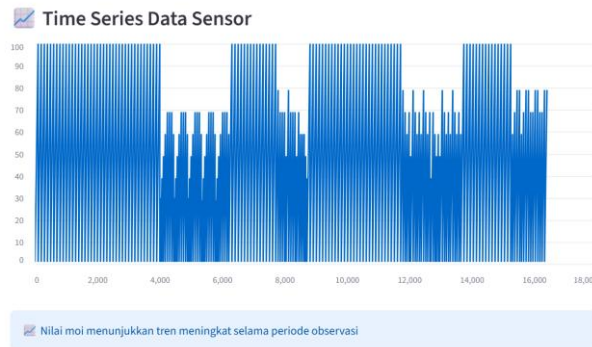
4. VISUALIZATION & DASHBOARD

4.1 Time Series (tren sensor)

```

91 # Time Series
92 st.divider()
93 st.subheader("Time Series Data Sensor")
94 df_ts = df[sensor].copy()
95 df_ts["time"] = range(len(df_ts))
96 st.line_chart(df_ts.set_index("time"))
97
98
99 trend = df[sensor].iloc[-1] - df[sensor].iloc[0]
100 if trend > 0:
101     st.info(f"Nilai {sensor} menunjukkan tren meningkat selama periode observasi")
102 elif trend < 0:
103     st.info(f"Nilai {sensor} menunjukkan tren menurun selama periode observasi")
104 else:
105     st.info(f"Nilai {sensor} relatif stabil")

```



Gambar 11. Time Series Visualization

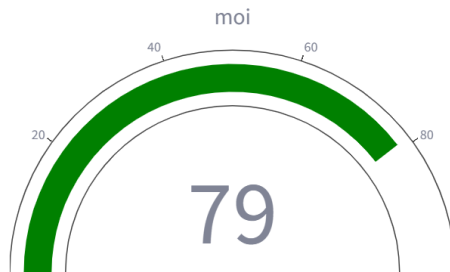
Dashboard yang telah dibuat menggunakan Streamlit menampilkan grafik time series yang menunjukkan beberapa parameter utama dari sensor lingkungan, seperti kelembaban tanah (soil moisture), suhu udara (temperature), dan kelembaban udara (humidity) terhadap waktu pengambilan data.

4.2 Gauge Meter dan Alert System

```

108 # Gauge & Alert
109 st.divider()
110 st.subheader("Monitoring Kondisi Terkini")
111 latest_value = df[sensor].iloc[-1]
112
113 col1, col2 = st.columns(2)
114
115 with col1:
116     fig_gauge = go.Figure(go.Indicator(
117         mode="gauge+number",
118         value=latest_value,
119         title={"text": sensor},
120         gauge={
121             "axis": {
122                 "range": [
123                     float(numeric_df.min().min()),
124                     float(numeric_df.max().max())
125                 ]
126             }
127         })
128     st.plotly_chart(fig_gauge, use_container_width=True)
129
130
131 with col2:
132     if latest_value < threshold:
133         st.error("Kelembaban tanah terlalu rendah, tanaman membutuhkan penyiraman")
134     elif latest_value < threshold * 1.1:
135         st.warning("Kelembaban tanah mendekati batas minimum, perlu pemantauan")

```



Gambar 12. Gauge Meter dan Alert System

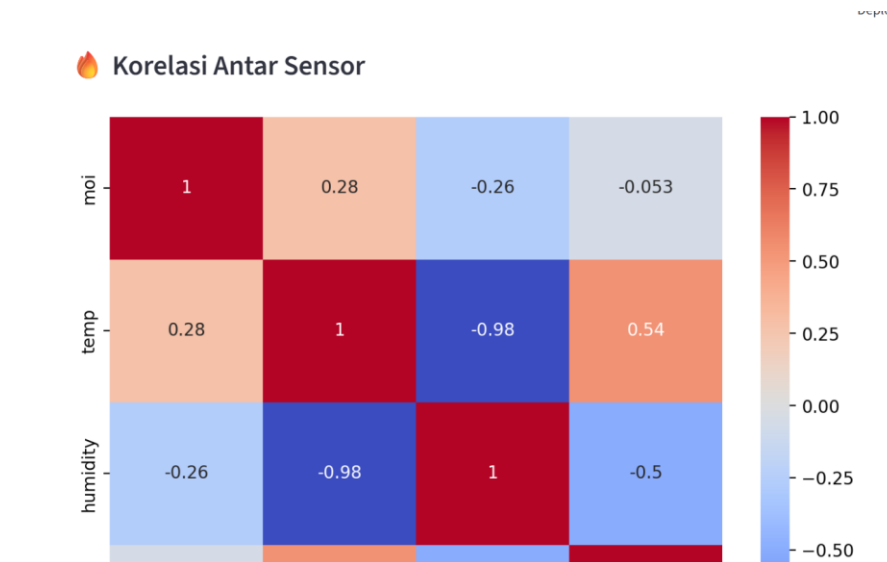
Cara kerja gauge meter adalah dengan mengambil nilai terbaru dari data sensor yang terdapat pada dataset. Nilai tersebut kemudian ditampilkan pada indikator gauge dengan skala tertentu yang menunjukkan rentang nilai sensor, seperti dari nilai terendah hingga nilai tertinggi. Cara kerja sistem peringatan adalah dengan membandingkan nilai sensor pada data dengan nilai ambang batas yang telah ditentukan sebelumnya. Jika nilai sensor melebihi atau kurang dari batas yang ditentukan, sistem akan menampilkan pesan peringatan di layar dashboard.

4.3 Correlation Heatmap

```

162 # Heatmap Correlation
163 st.divider()
164 st.subheader("🔥 Korelasi Antar Sensor")
165 fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))
166 sns.heatmap(numeric_df.corr(), annot=True, cmap="coolwarm", ax=ax)
167 st.pyplot(fig)
168
169 st.caption(
170     "Heatmap menunjukkan hubungan antar sensor. "
171     "Nilai mendekati 1 berarti hubungan positif kuat, "
172     "nilai mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif."
173 )
174

```



Gambar 13. Heatmap Visualization

Heatmap korelasi digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel numerik pada dataset, seperti kelembaban tanah, suhu, dan kelembaban udara. Visualisasi ini membantu agar lebih mudah memahami apakah ada hubungan atau korelasi antara variabel-variabel tersebut.

4.4 KPI Cards

```
# KPI Cards
st.divider()
st.subheader("📊 Ringkasan Sensor")
avg_value = df[sensor].mean()
min_value = df[sensor].min()
max_value = df[sensor].max()
latest_value = df[sensor].iloc[-1]

c1, c2, c3 = st.columns(3)

c1.metric(
    label=f"📈 Rata-rata {sensor}",
    value=f"{avg_value:.2f}",
    delta=f"{latest_value - avg_value:.2f}"
)

c2.metric(
    label=f"📉 Minimum {sensor}",
    value=f"{min_value:.2f}"
)

c3.metric(
    label=f"📈 Maksimum {sensor}",
    value=f"{max_value:.2f}"
)
```



Gambar 14. KPI

Kartu KPI (Key Performance Indicator) digunakan untuk menampilkan ringkasan informasi penting dari data sensor. Pada dashboard ini, KPI cards menampilkan beberapa nilai statistik dari sensor yang dipilih, yaitu nilai rata-rata, nilai minimum, dan nilai maksimum.

5. DOKUMENTASI & GOVERNANCE

5.1 Accuracy

Perhitungan accuracy dilakukan menggunakan rumus berikut:

Akurasi = $1 - (\text{jumlah nilai yang hilang} / \text{total jumlah data})$

Hasil pengecekan menunjukkan bahwa semua kolom dalam dataset tidak memiliki nilai yang hilang. Dataset menunjukkan tingkat akurasi yang sangat baik. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai akurasi sebesar 1.0.

```
Accuracy berapa banyak data yang tidak bermasalah

[34] ✓ 0s accuracy = 1 - (total_missing / total_values)

Completeness berapa banyak data yang tersedia/tidak kosong

[35] ✓ 0s completeness = (total_values - total_missing) / total_values
print("Total Data:", total_values)
print("Missing Values:", total_missing)
print("Accuracy Score:", accuracy)
print("Completeness Score:", completeness)

Total Data: 114877
Missing Values: 0
Accuracy Score: 1.0
Completeness Score: 1.0
```

Gambar 15. Accuracy

5.2 Completeness

Rumus yang digunakan untuk menghitung adalah sebagai berikut:

Completeness = (data total dikurangi nilai yang hilang) dibagi data total.

Karena dataset yang digunakan tidak memiliki nilai yang hilang, maka semua data dalam dataset dianggap sudah lengkap.

Accuracy berapa banyak data yang tidak bermasalah

```
[34] ✓ 0s accuracy = 1 - (total_missing / total_values)
```

Completeness berapa banyak data yang tersedia/tidak kosong

```
[35] ✓ 0s completeness = (total_values - total_missing) / total_values

print("Total Data:", total_values)
print("Missing Values:", total_missing)
print("Accuracy Score:", accuracy)
print("Completeness Score:", completeness)
```

▼

```
Total Data: 114877
Missing Values: 0
Accuracy Score: 1.0
Completeness Score: 1.0
```

Gambar 16. Completeness

5.3 Timeliness

Timeliness adalah metrik yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana data yang digunakan dalam analisis tersebut sudah diperbarui. Metrik ini biasanya dihitung berdasarkan atribut waktu atau tanggal yang terdapat pada dataset.

Namun, pada dataset yang digunakan dalam proyek ini tidak ada atribut waktu atau timestamp. Oleh karena itu, metrik kecepatan tidak bisa dihitung dalam proses penilaian kualitas data.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dataset pengawasan tanaman yang digunakan memiliki kualitas data yang sangat baik. Hasil penilaian kualitas data menunjukkan bahwa tingkat akurasi dan ke lengkapan data mencapai 1.0, artinya tidak ada data yang hilang dan semua informasi tersedia secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

McKinney, W. (2018). Python for Data Analysis. O'Reilly Media.

Streamlit Documentation. <https://docs.streamlit.io>

Pandas Documentation. <https://pandas.pydata.org>